Projet MLSF : résolution du jeu Meowdoku

Question 5 : analyse des performances des heuristiques

1 Objectif et protocole

La question demande d'instrumenter les solveurs DPLL_H de la question 4, de les comparer sur des instances variées (forme, statut SAT/UNSAT, Meowdoku), puis de répondre à trois questions : les résultats sont-ils conformes à nos intuitions, combien une heuristique améliore-t-elle l'algorithme 2, et le recalcul dynamique vaut-il son coût ?

Toutes les mesures sont produites par `bench_q5.py`, en deux étapes :

```
uv run python bench_q5.py run --timeout 60    # environ 10 minutes, 6 processus
uv run python bench_q5.py report              # tableaux et courbes de ce rapport
```

La première étape écrit une ligne par résolution dans `results/q5_runs.csv` ; la seconde produit les fichiers du dossier `rapports/question5/generated`, inclus directement dans ce rapport. Les tableaux ne sont donc jamais recopiés à la main.

1.1 Instances

Nous avons retenu 173 instances réparties en cinq familles, choisies pour couvrir les trois axes demandés :

- **3-SAT aléatoire SAT et UNSAT** : 30 instances uf50 et 20 uf75 (SAT), 30 uuf50 et 20 uuf75 (UNSAT) de SATLIB, au seuil de satisfiabilité ($m/n \approx 4{,}26$), là où le 3-SAT aléatoire est le plus difficile. Elles n'ont aucune structure : c'est le cas où une heuristique ne peut s'appuyer que sur des statistiques d'occurrences.
- **Instances structurées** : les 23 instances publiques des enseignants qui ne sont pas du 3-SAT aléatoire à 50 variables (coloration de graphes, planification, circuits, pigeons, quasi-groupes…), de 42 à 1363 variables ; 17 SAT et 6 UNSAT.
- **Meowdoku (question 1)** : 20 grilles produites par notre générateur, de taille $n = 8$, 10, 12, 14 et 16 (4 par taille), SAT par construction.
- **Meowdoku à régions aléatoires** : 30 grilles de taille 6 à 10 dont les n régions connexes sont grandies depuis n cases tirées au hasard, sans solution placée à l'avance (fonction `random_regions_grid`). Elles fournissent des grilles Meowdoku **UNSAT**, que le générateur de la question 1 ne produit pas : 7 sont SAT et 23 UNSAT.

Le statut de chaque instance est connu (SATLIB, `expected.json`, construction) sauf pour les grilles à régions aléatoires, dont le statut est celui renvoyé par les heuristiques. Le script s'arrête si deux heuristiques se contredisent ou si un modèle renvoyé ne satisfait pas la formule : aucune contradiction ni aucun modèle faux sur les 2768 résolutions.

1.2 Critères mesurés

Les quatre compteurs de l'énoncé sont ceux de la classe `Stats` de `dpll.py`, incrémentés aux lignes correspondantes de l'algorithme : décisions (ligne 17), retours arrière (ligne 21), propagations unitaires (ligne 5) et littéraux purs (ligne 11). S'y ajoutent :

- le **temps CPU** (`time.process_time`) ;
- la **part du temps passée dans l'heuristique** : temps cumulé des appels à `choose`, divisé par la durée de la résolution ;

— trois critères de notre choix :
  — le **nombre d'instances résolues** dans le délai de 60 s, celui de la compétition ;
  — le **score PAR-2**, temps moyen où une instance non résolue compte pour deux fois le délai (120 s). C'est la mesure des compétitions SAT : elle combine vitesse et robustesse ;
  — le nombre de **propagations unitaires par décision**, qui mesure ce qu'une décision « rapporte ».

1.3 Choix méthodologiques

Compteurs sur les instances résolues par toutes les heuristiques. Une résolution interrompue a des compteurs partiels : comparer ses 10 000 décisions aux 50 d'une heuristique qui a conclu n'a pas de sens. Les médianes des compteurs sont donc calculées sur les instances résolues par les 16 heuristiques du groupe ; le nombre de résolues et le PAR-2 portent, eux, sur toutes les instances.

Médianes et moyennes géométriques. Les temps et les compteurs varient sur plusieurs ordres de grandeur d'une instance à l'autre : une moyenne arithmétique serait dominée par une ou deux instances. Nous utilisons des médianes et, pour comparer une heuristique à H0, la **moyenne géométrique des rapports** $\mathrm{H0}/H$ calculés instance par instance : c'est la moyenne adaptée à des rapports (un gain $\times 2$ et une perte $\times 2$ se compensent). Pour les décisions on utilise $(d_{\mathrm{H0}}+1)/(d_H+1)$, car certaines instances n'en demandent aucune.

Une graine par instance pour H0. H0 est aléatoire. Sa graine dérive du nom de l'instance : chaque instance a son propre tirage et la campagne est reproductible. La variabilité due à la graine a été étudiée à la question 2 ; elle est ici moyennée sur les nombreuses instances de chaque groupe.

Parallélisme. Les 2768 résolutions sont réparties sur 6 processus (`multiprocessing`). Le temps CPU est mesuré dans chaque processus et ne compte donc pas le travail des autres. Les plus gros fichiers passent en premier pour éviter qu'une longue résolution lancée en dernier retarde la fin de la campagne.

2 Résultats par groupe

Les familles qui mélangent les deux statuts (instances structurées, grilles aléatoires) sont séparées en SAT et UNSAT, comme le suggère l'énoncé :

Groupe	instances	résolues par toutes
3-SAT aléatoire SAT	50	50
3-SAT aléatoire UNSAT	50	50
Instances structurées (SAT)	17	12
Instances structurées (UNSAT)	6	5
Meowdoku (question 1)	20	19
Meowdoku, régions aléatoires (SAT)	7	7
Meowdoku, régions aléatoires (UNSAT)	23	23

Pour chaque groupe, le tableau donne le nombre d'instances résolues, le PAR-2, puis les médianes des compteurs (sur les instances résolues par toutes), les propagations unitaires par décision et la part du temps passée dans l'heuristique.

H	résolues	PAR-2 (s)	décisions	retours	unitaires	purs	unit./déc.	% heur.
H0	50/50	0,32	249	244	3 083	45	12,4	9
H1	50/50	0,42	262	257	3 109	52	11,9	8
H2s	50/50	0,03	35	27	398	16	11,4	9
H2d	50/50	0,04	30	22	364	16	12,3	35
H3s	50/50	0,03	34	24	400	18	11,6	9
H3d	50/50	0,03	28	20	344	15	12,1	34
H4s	50/50	0,03	35	27	398	16	11,4	9
H4d	50/50	0,01	17	8	188	12	11,1	29
H5s	50/50	0,03	34	24	400	18	11,6	9
H5d	50/50	0,02	28	16	238	14	8,5	25
H6s	50/50	0,03	35	27	398	16	11,4	8
H6d	50/50	0,02	16	10	190	12	11,9	38
H7s	50/50	0,03	34	24	400	18	11,6	9
H7d	50/50	0,02	22	12	208	15	9,4	39
H8s	50/50	0,03	29	20	341	14	11,8	9
H8d	50/50	0,02	24	13	224	16	9,4	38

TABLE 1 – 3-SAT aléatoire SAT (uf50, uf75).

H	résolues	PAR-2 (s)	décisions	retours	unitaires	purs	unit./déc.	% heur.
H0	50/50	0,92	568	568	6 721	86	11,8	9
H1	50/50	0,98	728	728	8 334	76	11,4	8
H2s	50/50	0,08	104	104	1 300	22	12,4	8
H2d	50/50	0,08	82	82	1 114	16	13,5	33
H3s	50/50	0,12	156	156	2 134	26	13,7	8
H3d	50/50	0,13	127	127	1 548	29	12,2	32
H4s	50/50	0,08	104	104	1 300	22	12,4	8
H4d	50/50	0,04	40	40	599	10	14,8	25
H5s	50/50	0,11	156	156	2 134	26	13,7	8
H5d	50/50	0,06	62	62	900	16	14,5	22
H6s	50/50	0,08	104	104	1 300	22	12,4	8
H6d	50/50	0,05	47	47	704	12	15,0	34
H7s	50/50	0,12	156	156	2 134	26	13,7	8
H7d	50/50	0,08	75	75	1 010	16	13,5	33
H8s	50/50	0,14	176	176	2 352	38	13,4	8
H8d	50/50	0,09	89	89	1 269	20	14,3	34

TABLE 2 – 3-SAT aléatoire UNSAT (uuf50, uuf75).

H	résolues	PAR-2 (s)	décisions	retours	unitaires	purs	unit./déc.	% heur.
H0	15/17	17,09	39	29	788	0	20,2	5
H1	16/17	8,36	78	21	1 543	0	19,9	3
H2s	14/17	21,71	14	8	516	0	35,6	5
H2d	15/17	18,20	23	8	622	0	27,1	16
H3s	16/17	8,08	13	6	365	0	28,1	3
H3d	16/17	9,98	27	17	606	0	22,5	16
H4s	16/17	7,66	14	6	406	0	28,0	4
H4d	17/17	1,52	16	2	222	0	14,4	25
H5s	16/17	7,88	14	4	200	0	13,8	4
H5d	17/17	5,12	20	6	217	0	10,8	22
H6s	16/17	8,04	14	6	339	0	23,4	4
H6d	16/17	8,45	19	8	463	0	24,4	19
H7s	15/17	14,85	14	6	365	0	25,2	4
H7d	16/17	12,51	19	8	341	0	17,9	20
H8s	15/17	17,22	16	6	266	0	16,2	5
H8d	17/17	2,29	14	6	201	0	14,9	20

TABLE 3 – Instances structurées SAT.

H	résolues	PAR-2 (s)	décisions	retours	unitaires	purs	unit./déc.	% heur.
H0	5/6	21,00	1 357	1 357	25 197	6	18,6	12
H1	5/6	20,51	719	719	8 136	4	11,3	8
H2s	5/6	20,19	143	143	3 368	1	23,6	12
H2d	5/6	20,13	84	84	1 684	0	20,0	29
H3s	5/6	20,38	719	719	5 503	1	7,7	12
H3d	5/6	20,29	479	479	5 503	0	11,5	26
H4s	5/6	20,02	24	24	525	0	21,9	12
H4d	5/6	20,02	22	22	425	0	19,3	47
H5s	5/6	20,02	23	23	421	2	18,3	12
H5d	5/6	20,04	35	35	779	0	22,3	41
H6s	5/6	20,02	16	16	479	0	29,9	12
H6d	5/6	20,03	17	17	349	0	20,5	42
H7s	5/6	20,03	21	21	513	0	24,4	11
H7d	5/6	20,04	27	27	618	0	22,9	39
H8s	5/6	20,03	13	13	377	0	29,0	12
H8d	5/6	20,04	20	20	458	0	22,9	39

TABLE 4 – Instances structurées UNSAT. Le PAR-2 est dominé par public-03, qu'aucune heuristique ne résout.

H	résolues	PAR-2 (s)	décisions	retours	unitaires	purs	unit./déc.	% heur.
H0	20/20	2,03	54	43	469	0	8,7	8
H1	19/20	6,08	13	6	244	0	18,8	6
H2s	20/20	0,76	108	16	176	0	1,6	13
H2d	20/20	0,12	115	0	25	0	0,2	74
H3s	20/20	0,77	108	16	176	0	1,6	14
H3d	20/20	0,12	115	0	25	0	0,2	73
H4s	20/20	0,82	96	16	206	0	2,1	13
H4d	20/20	0,12	114	0	32	0	0,3	75
H5s	20/20	0,81	96	16	206	0	2,1	13
H5d	20/20	0,11	115	0	25	0	0,2	72
H6s	20/20	0,80	130	12	165	0	1,3	13
H6d	20/20	0,16	120	0	41	0	0,3	76
H7s	20/20	0,79	108	16	176	0	1,6	13
H7d	20/20	0,20	115	0	25	0	0,2	77
H8s	20/20	0,05	10	3	158	0	15,8	5
H8d	20/20	0,16	11	1	171	0	15,5	28

TABLE 5 – Grilles Meowdoku de la question 1 (SAT).

H	résolues	PAR-2 (s)	décisions	retours	unitaires	purs	unit./déc.	% heur.
H0	7/7	0,00	10	5	101	0	10,1	9
H1	7/7	0,00	9	4	106	0	11,8	8
H2s	7/7	0,01	25	8	75	0	3,0	24
H2d	7/7	0,01	35	0	29	0	0,8	70
H3s	7/7	0,01	25	8	75	0	3,0	23
H3d	7/7	0,01	35	0	29	0	0,8	70
H4s	7/7	0,01	20	16	169	0	8,4	21
H4d	7/7	0,01	32	0	23	0	0,7	73
H5s	7/7	0,01	24	16	169	0	7,0	23
H5d	7/7	0,01	35	0	29	0	0,8	69
H6s	7/7	0,01	26	9	193	0	7,4	18
H6d	7/7	0,01	33	1	30	0	0,9	73
H7s	7/7	0,01	25	8	75	0	3,0	22
H7d	7/7	0,01	35	0	29	0	0,8	71
H8s	7/7	0,00	5	1	66	0	13,2	6
H8d	7/7	0,00	4	0	61	0	15,2	32

TABLE 6 – Grilles Meowdoku à régions aléatoires, SAT.

H	résolues	PAR-2 (s)	décisions	retours	unitaires	purs	unit./déc.	% heur.
H0	23/23	0,05	2	2	61	0	30,5	8
H1	23/23	0,03	1	1	33	0	33,0	7
H2s	23/23	0,10	23	23	366	0	15,9	9
H2d	23/23	0,09	23	23	365	0	15,9	36
H3s	23/23	0,10	23	23	366	0	15,9	9
H3d	23/23	0,09	23	23	365	0	15,9	33
H4s	23/23	0,08	1	1	57	0	57,0	9
H4d	23/23	0,08	21	21	350	0	16,7	33
H5s	23/23	0,08	1	1	57	0	57,0	9
H5d	23/23	0,09	23	23	365	0	15,9	32
H6s	23/23	0,10	23	23	366	0	15,9	9
H6d	23/23	0,09	22	22	383	0	17,4	36
H7s	23/23	0,10	23	23	366	0	15,9	9
H7d	23/23	0,09	23	23	365	0	15,9	35
H8s	23/23	0,01	1	1	26	0	26,0	3
H8d	23/23	0,01	1	1	26	0	26,0	18

TABLE 7 – Grilles Meowdoku à régions aléatoires, UNSAT.

3 Gain par rapport à l'algorithme 2

Les deux tableaux suivants résument les précédents : pour chaque groupe, la moyenne géométrique du rapport H0/H sur les instances résolues par toutes les heuristiques. Une valeur supérieure à 1 signifie que H fait mieux que l'algorithme 2. Entre parenthèses, le nombre d'instances résolues par H en moins de 60 s.

H	*3-SAT aléatoire SAT*	*3-SAT aléatoire UNSAT*	*Instances structurées (SAT)*	*Instances structurées (UNSAT)*	*Meowdoku (question 1)*	*Meowdoku, régions aléatoires (SAT)*	*Meowdoku, régions aléatoires (UNSAT)*
`H0`	1,0 (50)	1,0 (50)	1,0 (15)	1,0 (5)	1,0 (20)	1,0 (7)	1,0 (23)
`H1`	1,0 (50)	1,1 (50)	1,2 (16)	3,2 (5)	2,2 (19)	1,3 (7)	1,3 (23)
`H2s`	6,8 (50)	7,9 (50)	2,4 (14)	3,8 (5)	0,9 (20)	0,6 (7)	0,5 (23)
`H2d`	5,6 (50)	6,8 (50)	1,7 (15)	4,6 (5)	0,8 (20)	0,4 (7)	0,7 (23)
`H3s`	7,7 (50)	5,6 (50)	2,4 (16)	3,0 (5)	0,8 (20)	0,7 (7)	0,5 (23)
`H3d`	6,7 (50)	4,8 (50)	1,4 (16)	2,6 (5)	0,8 (20)	0,3 (7)	0,7 (23)
`H4s`	7,2 (50)	7,9 (50)	2,9 (16)	25,5 (5)	0,8 (20)	0,8 (7)	0,7 (23)
`H4d`	11,0 (50)	14,6 (50)	3,3 (17)	23,6 (5)	0,8 (20)	0,3 (7)	0,7 (23)
`H5s`	8,0 (50)	5,9 (50)	3,2 (16)	22,6 (5)	0,8 (20)	0,7 (7)	0,7 (23)
`H5d`	8,5 (50)	9,5 (50)	1,8 (17)	15,7 (5)	0,8 (20)	0,3 (7)	0,7 (23)
`H6s`	7,1 (50)	8,0 (50)	2,8 (16)	22,3 (5)	0,8 (20)	0,5 (7)	0,5 (23)
`H6d`	8,8 (50)	10,9 (50)	2,2 (16)	18,6 (5)	0,7 (20)	0,4 (7)	0,7 (23)
`H7s`	7,8 (50)	5,7 (50)	2,5 (15)	15,5 (5)	0,8 (20)	0,7 (7)	0,5 (23)
`H7d`	8,0 (50)	7,3 (50)	1,3 (16)	13,3 (5)	0,7 (20)	0,3 (7)	0,7 (23)
`H8s`	8,2 (50)	5,2 (50)	3,7 (15)	20,6 (5)	3,3 (20)	1,2 (7)	1,7 (23)
`H8d`	7,2 (50)	6,3 (50)	2,9 (17)	14,9 (5)	2,7 (20)	1,0 (7)	2,1 (23)

TABLE 8 – Gain en temps CPU par rapport à H0 (nombre d'instances résolues).

3-SAT aléatoire. C'est là que les heuristiques apportent le plus : toutes celles fondées sur les occurrences (H2 à H8) divisent le temps de 5 à 15 et le nombre de décisions de 5 à 22. La meilleure est **H4d** (MOMS dynamique) : 17 décisions médianes contre 249 pour H0 sur les instances SAT, 40 contre 568 sur les UNSAT, soit un gain en temps de 11 et 15. H6d (Jeroslow-Wang dynamique) la suit de près. H1 ne fait pas mieux que le hasard : l'ordre des numéros de variables n'a aucun sens sur une formule aléatoire.

SAT contre UNSAT. Les gains sont plus forts sur les instances UNSAT (jusqu'à 22 en décisions contre 13 en SAT). C'est attendu : pour prouver l'insatisfiabilité, DPLL doit parcourir tout l'arbre de recherche, et une bonne heuristique en réduit la taille entière. Sur une instance SAT, même un mauvais choix peut tomber rapidement sur une solution, ce qui réduit l'écart. Sur les UNSAT, décisions et retours arrière sont égaux : chaque décision finit par être réfutée.

Instances structurées. Les gains en temps sont plus modestes en SAT (de 1,3 à 3,7) mais spectaculaires en UNSAT (jusqu'à 25 pour H4s) : les heuristiques sensibles à la taille des clauses (H4 à H8) font 26 à 40 fois moins de décisions que H0, contre 3 à 8 fois pour H2 et H3. Ce sont aussi les seules qui résolvent toutes les instances SAT structurées : **H4d, H5d et H8d** (17/17).

H	*3-SAT aléatoire SAT*	*3-SAT aléatoire UNSAT*	*Instances structurées (SAT)*	*Instances structurées (UNSAT)*	*Meowdoku (question 1)*	*Meowdoku, régions aléatoires (SAT)*	*Meowdoku, régions aléatoires (UNSAT)*
`H0`	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
`H1`	1,0	1,1	0,9	3,5	5,6	1,2	1,8
`H2s`	6,6	9,2	2,7	4,8	0,6	0,4	0,5
`H2d`	8,0	11,5	2,0	8,2	1,2	0,3	0,6
`H3s`	6,1	6,2	2,7	3,4	0,6	0,4	0,5
`H3d`	7,5	7,3	1,4	3,8	1,2	0,3	0,6
`H4s`	6,6	9,2	2,4	30,3	0,6	0,4	0,8
`H4d`	12,9	22,0	2,7	36,8	1,3	0,4	0,8
`H5s`	6,1	6,2	2,3	30,8	0,6	0,4	0,7
`H5d`	8,4	13,0	1,3	28,1	1,2	0,3	0,6
`H6s`	6,6	9,2	3,1	33,1	0,5	0,3	0,5
`H6d`	12,7	19,7	2,1	39,7	1,2	0,4	0,7
`H7s`	6,1	6,2	2,3	26,0	0,6	0,4	0,5
`H7d`	9,3	12,2	1,2	27,5	1,2	0,3	0,6
`H8s`	6,7	5,5	3,3	32,2	8,9	1,9	4,4
`H8d`	9,4	10,3	3,6	27,5	9,3	2,0	5,0

TABLE 9 – Gain en nombre de décisions par rapport à H0.

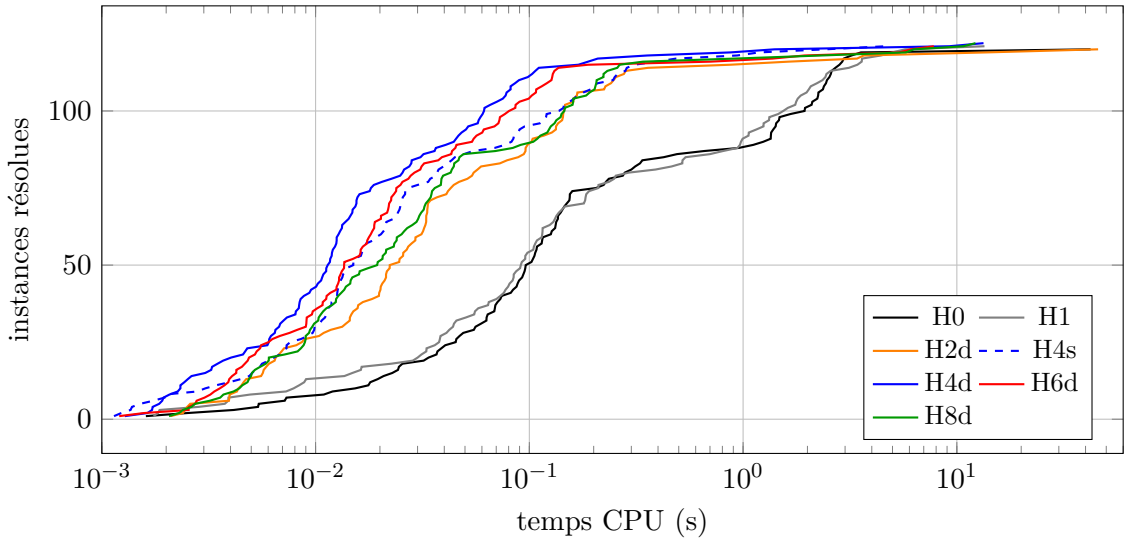


FIGURE 1 – Nombre d'instances résolues (3-SAT aléatoire et structurées, 123 instances) en fonction du temps CPU accordé à chacune. Plus une courbe est haute et à gauche, meilleure est l'heuristique.

La courbe de la figure 1 montre que H4d domine les autres sur l'ensemble des 123 instances non Meowdoku : avec 0,1 s par instance elle en résout 111, contre 50 pour H0 ; H4d, H5d et H8d en résolvent 122 en 60 s. Aucune heuristique ne résout public-03 (UNSAT, 63 variables), une des deux instances annoncées comme difficiles : réduire l'arbre ne suffit pas, il faudra une structure de données plus efficace (question 6).

4 Meowdoku

H	$n = 8$	$n = 10$	$n = 12$	$n = 14$	$n = 16$
`H0`	0,003	0,025	0,020	0,048	0,530
`H1`	0,005	0,013	0,022	0,040	0,603
`H2s`	0,005	0,018	0,069	0,181	0,204
`H2d`	0,013	0,033	0,089	0,168	0,328
`H3s`	0,005	0,020	0,075	0,185	0,203
`H3d`	0,015	0,037	0,095	0,173	0,321
`H4s`	0,005	0,014	0,069	0,191	0,716
`H4d`	0,011	0,037	0,092	0,183	0,313
`H5s`	0,005	0,016	0,070	0,183	0,706
`H5d`	0,012	0,036	0,088	0,166	0,310
`H6s`	0,005	0,017	0,097	0,607	0,217
`H6d`	0,012	0,041	0,094	0,200	0,372
`H7s`	0,005	0,015	0,068	0,365	0,267
`H7d`	0,012	0,037	0,098	0,190	0,356
`H8s`	0,003	0,006	0,017	0,029	0,068
`H8d`	0,004	0,010	0,019	0,043	0,073

TABLE 10 – Temps CPU médian (s) par taille de grille, Meowdoku de la question 1 (4 grilles par taille).

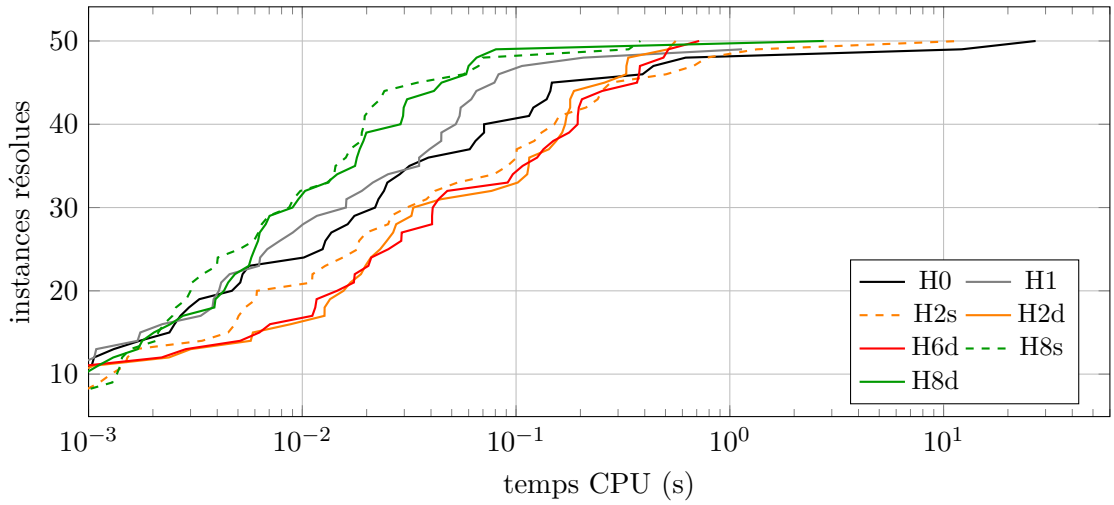


FIGURE 2 – Nombre de grilles Meowdoku résolues (50 grilles) en fonction du temps CPU accordé à chacune.

H8 est nettement la meilleure. Sur les grilles de la question 1, H8s et H8d sont environ 3 fois plus rapides que H0 en moyenne géométrique et **7 à 8 fois plus rapides** sur les grilles 16×16 (0,07 s contre 0,53 s en médiane, tableau 10). Leur temps croît beaucoup moins vite avec la taille que celui de toutes les autres heuristiques. Une décision de H8 (placer un chat dans la plus petite région) déclenche environ 16 propagations unitaires, contre 9 pour H0 et 0,2 pour H2d.

H2 à H7 : beaucoup de décisions, mais aucun retour arrière. La question 4 avait montré que, sur les petites grilles, H2 à H7 font plus de décisions que le hasard (115 décisions médianes pour H2d contre 54 pour H0). Les nouveaux compteurs nuancent ce constat : ces heuristiques ne font **aucun** retour arrière (médiane 0 pour les versions dynamiques, contre 43 pour H0). Elles affectent à 0 une case très contrainte après l'autre (« pas de chat ici »), jusqu'à ce que la clause « au moins un chat » d'une région devienne unitaire. Chaque décision rapporte peu (0,2 propagation par décision) mais n'est presque jamais remise en cause. Sur les grilles 16×16, cette stratégie prudente rattrape H0, dont les mauvais choix aléatoires coûtent cher : elles ont un PAR-2 bien meilleur (0,12 s contre 2,03 s), même si leur moyenne géométrique reste légèrement inférieure à celle de H0 (0,7 à 0,9) à cause des petites grilles. Le nombre de décisions seul est donc un indicateur trompeur : il faut le lire avec le nombre de retours arrière.

Grilles UNSAT. Les 23 grilles à régions aléatoires UNSAT sont faciles : H0 et H8 concluent en une ou deux décisions, la contradiction apparaissant presque immédiatement par propagation (par exemple deux petites régions adjacentes). La plupart des variantes de H2 à H7 font au contraire une vingtaine de décisions, toutes réfutées (sauf H4s et H5s, qui concluent en une décision) : en choisissant « pas de chat », elles retardent la propagation qui ferait apparaître la contradiction. H8 est ici 4 à 5 fois plus économe en décisions que H0 et 2 fois plus rapide.

5 Statique ou dynamique ?

Le tableau suivant compare les deux variantes de chaque heuristique sur toutes les instances résolues par les deux. « décisions s/d » est le rapport (moyenne géométrique) du nombre de décisions de la variante statique à celui de la variante dynamique : au-dessus de 1, le dynamique choisit mieux. « coût d'un choix d/s » compare le temps moyen d'un appel à l'heuristique. « temps s/d » est le rapport des temps CPU : au-dessus de 1, le dynamique est plus rapide au total.

H	résolues (s / d)	décisions s/d	coût d'un choix d/s	temps s/d	% heur. (s / d)
H2	169 / 170	1,28	6,3	0,87	7 / 20
H3	171 / 171	1,19	5,7	0,85	8 / 21
H4	171 / 172	1,74	5,0	1,31	8 / 40
H5	171 / 172	1,33	4,1	1,04	8 / 30
H6	171 / 171	1,79	7,0	1,17	8 / 30
H7	170 / 171	1,52	6,5	1,02	7 / 26
H8	170 / 172	1,34	6,4	0,97	7 / 32

Lecture. Le recalcul dynamique améliore *toujours* la qualité des choix : la variante statique fait de 1,2 (H3) à 1,8 (H6) fois plus de décisions que la variante dynamique. Mais chaque choix coûte 4 à 7 fois plus cher, et la part du temps passée dans l'heuristique passe d'environ 8 % à 20–40 %. Le bilan dépend donc du gain en qualité :

- pour **H4 et H6** (MOMS et Jeroslow-Wang), le gain en décisions est grand ($\times$1,7 à 1,8) et compense largement le coût : la version dynamique est 17 à 31 % plus rapide ;
- pour **H2 et H3** (fréquences brutes), le gain est faible ($\times$1,2 à 1,3) et la version dynamique est 13 à 15 % plus lente ;
- H5, H7 et H8 sont à l'équilibre.

C'est cohérent avec l'intuition : H4 et H6 privilégient les clauses courtes, dont la taille change à chaque simplification ; un classement calculé sur la formule initiale devient vite faux. Les fréquences brutes de H2 et H3 évoluent moins, et les recalculer rapporte peu. Les variantes dynamiques résolvent aussi plus d'instances difficiles (public-12 n'est résolue par aucune variante statique, ni par H0 ou H1, mais par toutes les dynamiques). Sur Meowdoku, le coût du recalcul atteint 75 % du temps pour H2d–H7d, et H8s y est la plus rapide.

Remarque sur le coût. Notre recalcul parcourt toute la formule à chaque décision. Le coût d'un choix dynamique (4 à 7 fois celui d'un choix statique) est donc une borne haute : une mise à jour incrémentale des compteurs, faite pendant la simplification, le réduirait. C'est une piste pour la question 6.

6 Réponses aux questions de l'énoncé

Les résultats sont-ils conformes à nos intuitions ? En grande partie :

- les heuristiques fondées sur les occurrences battent largement le hasard sur le 3-SAT aléatoire, et plus encore sur les instances UNSAT, comme attendu ;
- favoriser les clauses courtes (H4, H6) est le meilleur critère général, conformément à l'intuition de l'énoncé (les clauses courtes deviennent unitaires et déclenchent la propagation) ;
- H1 n'apporte rien, ce qui était prévisible.

Deux résultats nous ont surpris. D'abord, sur Meowdoku, H2 à H7 choisissent systématiquement la mauvaise polarité, ce qui nous a conduits à concevoir H8 à la question 4. Ensuite, ce mauvais choix n'est pas catastrophique : il donne beaucoup de décisions mais aucun retour arrière, et finit par battre H0 sur les grandes grilles. Enfin, aucune heuristique n'est la meilleure partout : H4d domine le 3-SAT aléatoire, H8 domine Meowdoku, et H4d, H5d et H8d sont les seules à résoudre toutes les instances structurées SAT.

De combien une heuristique améliore-t-elle l'algorithme 2 ? Sur le 3-SAT aléatoire, d'un facteur 5 à 15 en temps et 5 à 22 en décisions ; sur les instances structurées UNSAT, jusqu'à 25 en temps et 40 en décisions ; sur Meowdoku, d'un facteur 3 en moyenne et 8 sur les plus grandes grilles avec H8. Elles résolvent aussi des instances que l'algorithme 2 ne résout pas en 60 s (public-12 pour toutes les variantes dynamiques, public-06 pour la plupart des heuristiques). Le gain n'est pas universel : sur les petites grilles Meowdoku, H2 à H7 sont légèrement plus lentes que H0, et H2s ou H2d échouent sur public-04 ou public-21 que H0 résout.

Le recalcul dynamique vaut-il son coût ? Il améliore toujours la qualité des choix (1,2 à 1,8 fois moins de décisions) mais multiplie le coût d'un choix par 4 à 7. Il est rentable pour les heuristiques qui tiennent compte de la taille des clauses (H4, H6), dont le classement change beaucoup au fil de la recherche ; il ne l'est pas pour les fréquences brutes (H2, H3) ni sur Meowdoku, où le calcul de l'heuristique représente jusqu'à 75 % du temps.

Conséquences pour la question 6. Pour le solveur optimisé de Meowdoku, nous retenons H8, qui est aussi parmi les plus robustes sur les instances structurées (H8d résout les 17 instances SAT structurées). Hors heuristique, 60 à 90 % du temps est passé dans la propagation, qui recopie la formule à chaque simplification : la prochaine étape est une structure de données sans recopie de la formule.

7 Usage des assistants IA